



PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Catálogo: 202310

Machine Learning y Deep Learning

Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial

Tecnologías de la Información

Nivel Profesional Técnico

 SENATI CUADRO PROGRAMA ESCUELA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÓDULO FORMATIVO:MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING				OPERACIONES Describe los tipos de algoritmos del aprendizaje supervisado Define la regresión lineal simple y múltiple Implementa algoritmo de regresión lineal simple Describe los tipos de algoritmos de aprendizaje no supervisado Define diferencias entre algoritmos de clasificación y agrupamiento Implementa algoritmo K-Means Define la red neuronal artificial y su importancia en la IA Describe la estructura de una red neuronal artificial Identifica los tipos de redes neuronales artificiales Crea una red neuronal con Tensorflow y Keras Define la importancia de la visión computacional en la IA Describe los fundamentos de la visión computacional Define la segmentación y reconocimiento de objetos Identifica las principales aplicaciones													
N°	Cod HT	TAREAS	Cod HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14
1	HT-01	Crea programas con algoritmos de aprendizaje supervisado															
2	HT-02	Crea programas con algoritmos de aprendizaje no supervisado															
3	HT-03	Define la estructura y crea una red neuronal artificial															
4	HT-04	Describe los principios de visión computacional y Machine Learning															

■ Operación Nueva

▴ Operación Repetida

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

HOJA DE PROGRAMACIÓN

Escuela:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Módulo Formativo:	MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING	Semestre: IV
Carrera:	INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Módulo Ocupacional:	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MACHINE LEARNING	

Objetivo General:

Al finalizar el módulo formativo, el aprendiz tendrá una comprensión sólida y práctica de los fundamentos esenciales del Machine Learning y Deep Learning, así como las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos en la resolución de problemas del mundo real mediante el lenguaje Python.

SEM (SEMANA)	CONTENIDOS DE APRENDIZAJE			
	PROYECTOS TAREAS DE APRENDIZAJE	OPERACIONES	CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS	CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
9	Crea programas con algoritmos de aprendizaje supervisado	- Describe los tipos de algoritmos del aprendizaje supervisado. - Define la regresión lineal simple y múltiple. - Implementa algoritmo de regresión lineal simple con Python.	- Fundamentos de Inteligencia Artificial. - Estructuras de datos, de control y bucles con Python. - Librerías de Python para ML. ✓ Pandas ✓ Numpy ✓ Scikit-Learn ✓ Pytorch - Álgebra lineal y cálculo ✓ Matrices. ✓ Vectores. ✓ Ecuaciones de 1er y 2do grado. - Estadística básica. ○ Media aritmética ○ Mediana ○ Varianza ○ Desviación estándar ○ Probabilidades - Exportar / Importar archivos CSV.	- Tipos de regresión lineal. - Regresión lineal múltiple y sus aplicaciones.
10	Crea programas con algoritmos de aprendizaje no supervisado	- Describe los tipos de algoritmos de aprendizaje no supervisado. - Define las diferencias entre algoritmos de clasificación y agrupamiento. - Implementa algoritmo K-Means con Python.	- Fundamentos de Inteligencia Artificial ✓ Conceptos. ✓ Características. ✓ Clasificación. - Estructuras de datos, de control y bucles con Python. - Librerías de Python para ML.	- Intervalos de confianza: ○ Interpretar intervalos de confianza y su uso en la inferencia estadística.



PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

HOJA DE PROGRAMACIÓN

Escuela:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Módulo Formativo:	MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING	Semestre: IV
Carrera:	INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Módulo Ocupacional:	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MACHINE LEARNING	

Objetivo General:

Al finalizar el módulo formativo, el aprendiz tendrá una comprensión sólida y práctica de los fundamentos esenciales del Machine Learning y Deep Learning, así como las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos en la resolución de problemas del mundo real mediante el lenguaje Python.

SEM (SEMANA)	CONTENIDOS DE APRENDIZAJE			
	PROYECTOS TAREAS DE APRENDIZAJE	OPERACIONES	CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS	CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
			○ NumPy ○ Pandas ○ Scikit-learn ○ Matplotlib/Seaborn ○ SciPy ▪ Álgebra lineal y cálculo ✓ Matrices. ✓ Vectores. ▪ Estadística básica. ○ Mediana ○ Varianza ○ Desviación estándar ○ Probabilidades	
11	Define la estructura y crea una red neuronal artificial	▪ Define la red neuronal artificial y su importancia en la IA. ▪ Describe la estructura de una red neuronal artificial. ▪ Identifica los tipos de redes neuronales artificiales. ▪ Crea una red neuronal con Tensorflow y Keras.	▪ Estructuras de datos, de control y bucles con Python. ▪ Fundamentos de Inteligencia Artificial ✓ Conceptos. ✓ Características. ✓ Clasificación. ▪ Librerías de Python para ML. ✓ NumPy ✓ Pandas ✓ TensorFlow y Keras ✓ Matplotlib/Seaborn ▪ Álgebra lineal y cálculo ✓ Matrices. ✓ Vectores.	▪ Capas ocultas de las redes neuronales. ▪ Revisa simuladores de redes neuronales.



PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

HOJA DE PROGRAMACIÓN

Escuela:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Módulo Formativo:	MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING	Semestre: IV
Carrera:	INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Módulo Ocupacional:	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MACHINE LEARNING	

Objetivo General:

Al finalizar el módulo formativo, el aprendiz tendrá una comprensión sólida y práctica de los fundamentos esenciales del Machine Learning y Deep Learning, así como las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos en la resolución de problemas del mundo real mediante el lenguaje Python.

SEM (SEMANA)	CONTENIDOS DE APRENDIZAJE			
	PROYECTOS TAREAS DE APRENDIZAJE	OPERACIONES	CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS	CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
			▪ Estadística básica. ○ Mediana ○ Varianza ○ Desviación estándar ○ Probabilidades ▪ Comparación de funcionamiento de las redes neuronales artificiales y redes neuronales biológicas. ▪ Definición de principales funciones de activación de una red neuronal.	
12	Describe los principios de visión computacional y Machine Learning	▪ Define la importancia de la Visión Computacional en IA. ▪ Describe los fundamentos de la detección de objetos. ▪ Define la segmentación y reconocimiento de patrones. ▪ Identifica las principales aplicaciones.	▪ Estructuras de datos, de control y bucles con Python. ▪ Librerías de Python OpenCV para visión computacional. ▪ Álgebra lineal y cálculo ✓ Matrices. ✓ Vectores. ▪ Conceptos básicos del procesamiento de imágenes. ○ Fundamentos de manipulación de imágenes digitales, Filtrado y bordes. ○ Fundamentos de transformaciones geométricas. ○ Representaciones de imágenes, como escala de grises, RGB, y entender	▪ Detección y clasificación de Imágenes con Tensorflow. ▪ Librerías web y escritorio para leer imágenes desde webcam.



PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

HOJA DE PROGRAMACIÓN

Escuela:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Módulo Formativo:	MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING	Semestre: IV
Carrera:	INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Módulo Ocupacional:	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MACHINE LEARNING	

Objetivo General:

Al finalizar el módulo formativo, el aprendiz tendrá una comprensión sólida y práctica de los fundamentos esenciales del Machine Learning y Deep Learning, así como las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos en la resolución de problemas del mundo real mediante el lenguaje Python.

SEM (SEMANA)	CONTENIDOS DE APRENDIZAJE			
	PROYECTOS TAREAS DE APRENDIZAJE	OPERACIONES	CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS	CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
			cómo se almacenan y procesan los píxeles.	



SENATI